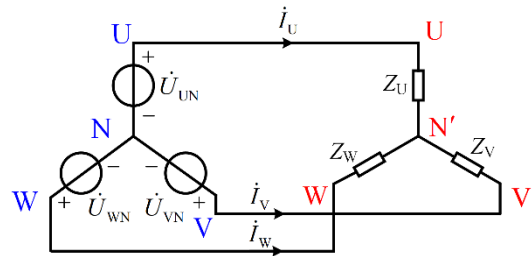


三相四线制星形连接



三相三线制星形连接

【星形连接 三相四线制】 N'点和 N 点等电位

线电压、线电流 U_{UV} 、 U_{VW} 、 U_{WU} 、 I_U 、 I_V 、 I_W

相电压、相电流 $U_{UN'}$ 、 $U_{VN'}$ 、 $U_{WN'}$ 、 I_U 、 I_V 、 I_W

当星形电源和负载都对称时：线电压 = $\sqrt{3}$ 相电压；

线电流 = 相电流

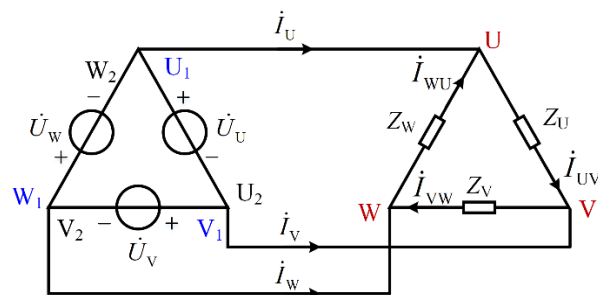
【星形连接 三相三线制】

线电压、线电流 U_{UV} 、 U_{VW} 、 U_{WU} 、 I_U 、 I_V 、 I_W

相电压、相电流 $U_{UN'}$ 、 $U_{VN'}$ 、 $U_{WN'}$ 、 I_U 、 I_V 、 I_W

当星形电源和负载都对称时：线电压 = $\sqrt{3}$ 相电压

线电流 = 相电流



三角形连接

【三角形连接 三相三线制】

线电压、线电流 U_{UV} 、 U_{VW} 、 U_{WU} 、 I_U 、 I_V 、 I_W

相电压、相电流 U_{UV} 、 U_{VW} 、 U_{WU} 、 I_{UV} 、 I_{VW} 、 I_{WU}

线电压 = 相电压

当三角形电源和负载都对称时：线电流 = $\sqrt{3}$ 相电流

功率测量

● 星形连接

【一瓦计法】

测量相电压 $U_{UN'}$ 、相电流 $I_{UN'}$ 。

三相负载对称情况下，三相总功率为 U 相功率的三倍， $P = 3 \times U_{UN'} I_U$ 。

【二瓦计法】

1) 测量线电压 U_{UW} 、线电流 I_U 。

2) 测量线电压 U_{VW} 、线电流 I_V 。

除了三相四线制三相负载不对称的情况，三相总功率 $P = U_{UW} I_U + U_{VW} I_V$

【三瓦计法】

1) 测量相电压 $U_{UN'}$ 、相电流 I_U 。

2) 测量相电压 $U_{VN'}$ 、相电流 I_V 。

3) 测量相电压 $U_{WN'}$ 、相电流 I_W 。

无论负载是否对称，三相总功率 $P = U_{UN'} I_{UN'} + U_{VN'} I_V + U_W I_W$

● 三角形连接

【二瓦计法】

1) 测量线电压 U_{UW} 、线电流 I_U 。

2) 测量线电压 U_{VW} 、线电流 I_V 。

三相总功率 $P = U_{UW} I_U + U_{VW} I_V$ 。

【三瓦计法】

1) 测量相电压 U_{UV} 、相电流 I_{UV} 。

2) 测量相电压 U_{VW} 、相电流 I_{VW} 。

3) 测量相电压 U_{WU} 、相电流 I_{WU} 。

三相总功率 $P = U_{UV} I_{UV} + U_{VW} I_{VW} + U_{WU} I_{WU}$